

1985年上海市高校招生考试

物理试题

考生注意：

(1) 全卷共八大题，在120分钟内答完。

(2) 第五、六、七、八题要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分，有数值计算的题，答案必须明确写出数值和单位。

(3) 本卷中重力加速度 g 取10米/秒²。

一、(20分)本题有5个小题，每小题4分，把答案填写在题中横线上空白处，不要求写出演算过程。

在真空中有两个点电荷，电量分别是 q_1 和 q_2 ，当它们相距为 r 时，它们间相互作用力的大小已知是 F 。如果它们的电量保持不变，而距离变为 $2r$ ，则它们之间相互作用力的大小是_____ F 。

如果它们之间的距离 r 保持不变，而电量分别变为 $2q_1$ 和 $3q_2$ ，则它们之间的相互作用的大小是_____ F 。

2. 照明用的交流电电压为220伏特，这是指电压的_____值，当接入一个电阻为1100欧姆的电热丝时，通过电热丝的电流的最大值是_____安培。

3. 一个质点的简谐振动图象如图1所示，从图中可以看出，振动的振幅是_____米，频率是_____赫兹。

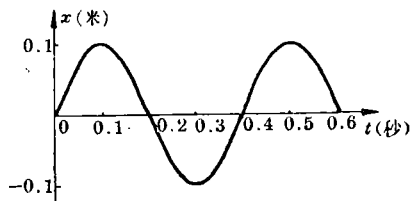
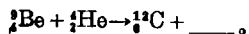


图1

4. 设氢原子基态的能量是 E_1 ，某一激发态的能量是 E_2 ，当氢原子从这一激发态跃迁到基态时，它辐射出的光子的频率 ν = _____；在真空中的波长 λ = _____。(光在真空中的速度记作 c ，普朗克恒量记作 h 。)

5. (1) 平衡下列核反应方程式：



(2) 铯210的半衰期是5天，12克的铯210

经过20天以后还剩下_____克。

二、(12分)本题有4个小题，每小题3分。

每小题选出一个正确的答案，把它的号码填写在题后的方括号内。选对的，得3分；选错的或不选的得0分；如果选了两个或两个以上的答案，不论其中有没有对的，均得0分。

1. 水平地面上有一块重量是2牛顿的静止石块。一个小孩用10牛顿的力踢石块，使石块滑行了1米的距离，则小孩对石块所做的功是：

(1)10焦耳；(2)2焦耳；(3)12焦耳；(4)条件不足，无法确定。

2. 对于一定质量的理想气体，正确的是：

(1) 如果体积 V 减小，气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的总冲量一定增大；

(2) 如果压强 p 增大，气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的总冲量一定增大；

(3) 如果温度 T 不变，气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的总冲量一定不变；

(4) 如果密度不变，气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的总冲量一定不变。

3. 有一电场的电力线分布如图2所示，场中 A 、 B 两点的电场强度的大小和电势分别用 E_A 、 E_B 和 U_A 、 U_B 表示。则有：

(1) E_A 大于 E_B ， U_A 高于 U_B ；

(2) E_A 大于 E_B ， U_A 低于 U_B ；

(3) E_A 小于 E_B ， U_A 高于 U_B ；

(4) E_A 小于 E_B ， U_A 低于 U_B 。

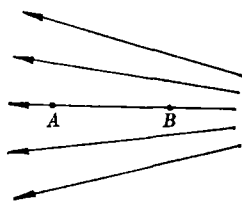


图2

4. 用频率是 ν_1 的光照射某金属表面时，正好发生光电效应。如果改用强度相同，但频率是 ν_2 的另一种光(已知 $\nu_2 > \nu_1$)照射这一金属表面，则

(1) 光电子的最大初动能不变；(2) 光电子的最大初动能增大；(3) 光电子的最大初动能减小；(4) 不发生光电效应。

三、(12分)本题有4个小题，每小题3分。

把每小题中所有正确的答案全部选出来，并把它们的号码填写在各小题后面的方括号内。每小题全部选对的，得3分；部分选对而无选错的，得1分；有选错的或不答的，得0分。

1. 粗糙的水平地面上有一木箱，现用一水平力拉着木箱匀速前进，则：

(1) 木箱所受的拉力和地面对木箱的摩擦力是一对作用力和反作用力；

(2) 木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力是一对作用力和反作用力；

(3) 木箱所受的重力和地面对木箱的支持力是一对平衡力；

(4) 木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力是一对平衡力。

2. 电子以初速 v_0 垂直进入磁感应强度为 B 的匀强磁场中，则：

(1) 磁场对电子的作用力始终不变；(2) 磁场对电子的作用力始终不做功；(3) 电子的动量始终不变；(4) 电子的动能始终不变。

3. 下列叙述中，符合物理学史事实的有：

(1) 托马斯·杨通过对光的干涉的研究，证实了光具有波动性；

(2) 爱因斯坦为了解释光电效应的规律，提出了光子说；

(3) 卢瑟福通过对 α 粒子散射的研究，提出了原子的核式结构学说；

(4) 贝克勒耳通过对天然放射性的研究，发现了原子核是由质子和中子组成的。

4. 如图3所示，一内部具有电路结构的盒子上有两个插孔。已知如把伏特表(内阻很大)正确接上插孔，读数是3伏特；如把安培表(内阻可以忽略)正确接上插孔，读数是3安培；则

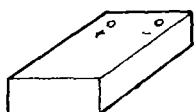


图3

图4画有内部电路结构的盒子中，哪几个是可能的？

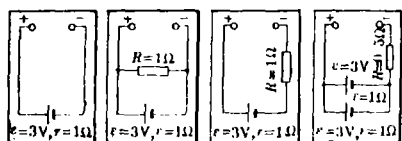


图4

四、(18分) 本题有3个小题，第1小题4分，第2小题6分，第3小题8分

1. 如图5所示，在球形烧瓶上连一根水平玻璃管，管中装有一小段水银柱，用来把烧瓶中的气体和外界的大气隔开，先把烧瓶放进盛着冰水混合物的容器

里，经过一段时间，再把烧瓶放进热水中，可以看到此时水平玻璃管中的水银柱将_____移动。

在这个实验中，烧

瓶中气体初、末状态参量的变化是：压强_____，温度_____，体积_____。

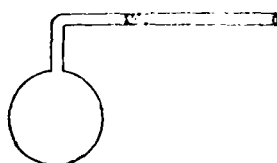


图5

2. 在用伏特表和安培表测定电池的电动势和内电阻的实验中，所用的安培表量程有0~0.6安培和0~3安培两档。

(1) 在连接好电路并按下电键以前，安培表应先在_____档，滑动变阻器的滑动触片应先处在_____位置上。

(2) 如果根据实验数据画出的 $U-I$ 关系图线如图6所示。

则可求得电池的电动势是_____伏特，内电阻是_____欧姆。理由是：

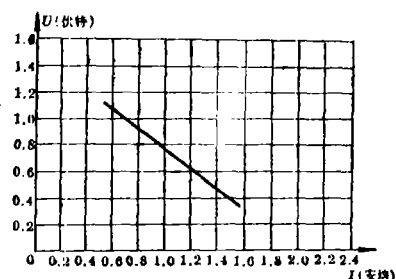


图6

3. 给你一架天平和一只秒表，你如何用实验来估测用手急速竖直上抛小球时，手对小球所做的功？(要求：写出你准备测定的那些量，如何测量，并列出计算时所需的关式。)

五、(8分)

如图7，一木块从高 $h=3.0$ 米，长 $l=5.0$ 米的固定斜面的顶端，由静止开始沿着斜面滑至底端。如果木块与斜面之间的滑动摩擦系数 $\mu=0.30$ ，求：

(1) 木块运动的加速度；

(2) 木块从斜面顶端滑至底端所需的时间。

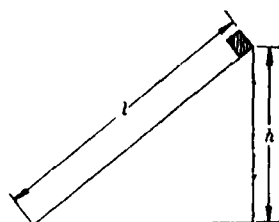


图7

六、(8分)

如图8所示，把一根两端开口、粗细均匀的玻璃管竖直插入水银槽中，当玻璃管露出水银部分长27厘米时，将上端封闭。然后把玻璃管缓慢地竖直压下8厘米，

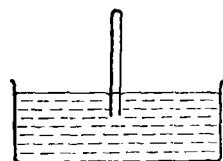


图8

问: (1) 这时管内水银面将如何变化? 为什么?

(2) 试求管内外水银面的高度差。

(已知大气压强是 75 厘米高水银柱)

七、(10 分)

一质量 $m=20$ 千克的小车停放在光滑固定轨道 $ABCDE$ 的 A 点处,如图 9 所示,轨道的 AB 段是水平的, CDE 段是一半径 $R=32$ 米的圆弧,圆弧的最高点 D 比 AB 处高出 $h=1.0$ 米。

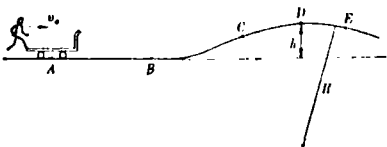


图 9

有一质量 $M=60$ 千克的人以 $v_0=8.0$ 米/秒的水平速度跳上小车,并与小车一起沿轨道滑行。不计一切阻力,试计算:

(1) 当人跳上小车后,小车的运动速度 v ;

(2) 当小车滑行到 D 点时小车对轨道的压力 N 。

八、(12 分)

图 10 所示是一个水平放置的导体框架,宽度 $l=0.50$ 米,接有电阻 $R=0.20$ 欧姆。设匀强磁场与框架平面垂直,磁感应强度 $B=0.40$ 特斯拉,方向如图所示。今有一条形导体 ab 跨放在框架上,并能无摩擦地沿框架滑动,框架和导体 ab 的电阻均不计。当 ab 以 $v=4.0$ 米/秒的速度向右匀速滑动时,

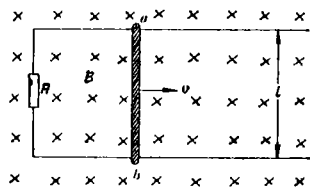


图 10

(1) 求导体 ab 上的感生电动势的大小;

(2) 求回路上感生电流的大小,并在图上标出电流的方向;

(3) 要维持导体 ac 作匀速运动,必须要有外力 F 作用在导体 ab 上,为什么? 试求出 F 的大小和方向。

4. 如果作用在导体 ab 上的外力突然减小为 F' ,试简要讨论导体 ab 以后的运动情况。

答 案

一、1. $\frac{1}{4}$; 6。

2. 有效 0.28 (如填 $0.2\sqrt{2}$ 也算对)。

3. 0.10; 2.5。

4. $\frac{E_2 - E_1}{h}$; $\frac{hc}{E_2 - E_1}$ (如填 $\frac{c}{\nu}$ 也算对)。

5. $\frac{1}{2}mv$; 0.75。

二、1. {4}。 2. {2}。 3. {4}。 4. {2}。

三、1. {2, 3}。 2. {2, 4}。 3. {1, 2, 3}。

4. {1, 4}。

四、1. 向右; 不变; 升高; 增大。

2. (1) 0~3 安培。

(2) 1.5 (可允许在 1.4~1.6 范围内)。

0.75 (可允许在 0.70~0.80 范围内)。

理由: 由 $U = \varepsilon - Ir$ 可知: 当 $I=0$ 时, $U = \varepsilon$, 即纵坐标 U 轴上的截距等于 ε , 把图线延长, 读出 $\varepsilon = 1.5$ 伏特; 当 $U=0$ 时, $I = \frac{\varepsilon}{r}$, 即横坐标 I 轴上的截距是 $\frac{\varepsilon}{r}$, 把图线延长, 读出此电流是 2.0 安培, 求得 $r = 0.75$ 欧姆。

3. 测量小球的质量。

先调节天平, 然后称出小球的质量 m 。

测量小球从抛出到落回原处时所经历的时间。

用秒表测出这一时间 T 。

设小球被抛出时的初速度是 v_0 , 由竖直上抛运动的规律 $T = \frac{2v_0}{g}$, 得 $v_0 = \frac{gT}{2}$ 。

设手对小球所做的功是 W , 由外力做功跟物体动能变化的关系得 $W = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{mg^2T^2}{8}$ 。

注: 用手上抛小球, 在球离手前, 先有一个使球加速上升的过程。这一过程的上升高度设为 Δh , 则计算手对小球所做的功时, 还应加上 $mg\Delta h$ 一项, 在用手急速上抛小球时, Δh 较小, 又因是估测, 可不计及。

五、(1) 解: 如图 11 所示, 木块在斜面上运动时受重力 G (等于 mg)、支持力 N 、摩擦力 f 的作用。

将重力 G 沿跟斜面平行方向和垂直方向分解, 由牛顿定律得

$$mgsin\alpha - f = ma \quad (1)$$

$$N - mgcos\alpha = 0 \quad (2)$$

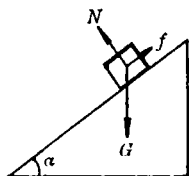


图 11

其中 α 是斜面的倾角, 由题中已知条件有 $\sin\alpha = \frac{h}{l} = 0.60$, $\cos\alpha = 0.80$ 。

$$\text{由滑动摩擦力公式得 } f = \mu N = \mu mgcos\alpha \quad (3)$$

$$\text{代入得 } mgsin\alpha - \mu mgcos\alpha = ma \quad (4)$$

$$\text{解得 } a = (sin\alpha - \mu cos\alpha)g = (0.60 - 0.30 \times 0.80) \times 10 \text{ 米/秒}^2 = 3.6 \text{ 米/秒}^2$$

(2) 解: 木块沿斜面滑下时做匀加速运动, 设所需时间为 t , 由运动学公式 $s = \frac{1}{2}at^2$

$$\text{得 } t = \sqrt{\frac{2s}{a}} = \sqrt{\frac{2 \times 5.0}{3.6}} \text{ 秒} = 1.7 \text{ 秒 (或 } \frac{5}{3} \text{ 秒)}$$

六、(1) 答: 管中水银面将缓慢降低。

把管缓慢地竖直压下时, 如果水银面不动, 管内空气体积减小, 而温度不变, 从玻意耳-马略特定律可知,

它的压强增大,大于外界大气压强,所以管中水银面实际上将降低到另一平衡位置。

(2) 解: 设管内外水银面的高度差为 h 厘米, 由(1)可知, 是管外水银面高于管内, 又设管的截面积为 S 厘米², 则:

管内空气的初状态: 压强 $p_1 = 75$ 厘米高水银柱
体积 $V_1 = 27S$ 厘米³

管内空气的末状态: 压强 $p_2 = (75 + h)$ 厘米高水银柱
体积 $V_2 = (27 - 8 + h)S$ 厘米³

由玻意耳-马特略定律 $p_1 V_1 = p_2 V_2$

代入得 $75 \times 27S = (75 + h)(27 - 8 + h)S$

$$h^2 + 94h - 600 = 0$$

$$(h + 100)(h - 6) = 0$$

$$h = 6 \text{ 厘米}$$

$$h = -100 \text{ 厘米 (不合题意舍去)}$$

七、(1) 解: 由动量守恒定律 $Mv_0 = (M + m)u$

$$\therefore u = \frac{Mv_0}{M + m} = \frac{60 \times 8.0}{60 + 60} \text{ 米/秒}$$

$$= 6.0 \text{ 米/秒 (方向同 } v_0, \text{ 向前)}$$

(2) 解: 设小车滑行到 D 点时的速度是 v , 由机械能守恒定律, 有:

$$\frac{1}{2}(M + m)u^2 = \frac{1}{2}(M + m)v^2 + (M + m)gh$$

$$\therefore v = \sqrt{u^2 - 2gh} = \sqrt{36 - 2 \times 10 \times 1.0} \text{ 米/秒}$$

$$= 4.0 \text{ 米/秒}$$

小车在 D 点所受重力 G (等于 $(M + m)g$) 和支持力 N 的合力就是向心力, 有: $(M + m)g - N = \frac{(M + m)v^2}{R}$

$$\therefore N = (M + m)\left(g - \frac{v^2}{R}\right) = (60 + 20)\left(10 - \frac{16}{32}\right) \text{ 牛顿}$$

$$= 760 \text{ 牛顿}$$

小车对轨道的压力跟小车所受的支持力大小相等, 方向相反, 即大小也为 760 牛顿。

八、(1) 解: 由感生电动势大小公式

$$\varepsilon = Blv = 0.40 \times 0.50 \times 4.0 \text{ 伏特} = 0.80 \text{ 伏特}$$

(2) 解: 由欧姆定律 $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.80}{0.20} \text{ 安培} = 4.0 \text{ 安培}$

应在图中标明电流方向是 $aRba$ 。(此处图略)

(3) 答: 导体 ab 在图 10 磁场中向右运动时, 闭合电路中就有沿 $aRba$ 的感生电流。此时, 磁场对 ab 有作用力 f , 按左手定则判定, f 的方向是向左的。为了维持 ab 作匀速运动, 所以必须加一个跟 f 方向相反、大小相等的外力 F 。

解: 磁场对 ab 的作用力 $f = IlB$

$$\therefore F = f = IlB = 4.0 \times 0.50 \times 0.40 \text{ 牛顿}$$

$$= 0.80 \text{ 牛顿 力的方向向右}$$

(4) 答: 当加在导体 ab 上的外力突然减小为 F' 时, 由于 $F' < F$, ab 将做减速运动, v 减小; 当 v 减小时, 由 $\varepsilon = Blv$ 可知 ε 同时减小, 由 $I = \varepsilon / R$ 和 $f = IlB$, 可知 I 和 f 也都同时在减小; 但只要 $F' < f$, 则 f 将继续减小, 直到两力平衡, 这时 ab 导体将以某一比 v 小的速度重新做匀速运动。